

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Diyer Gerardo Prieto Hurtado | Vereda: Vereda Capitolio | Cédula: 1022972630
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Nombre comercial no informado. Se registra provisionalmente como "Santuario Apícola Villa María".
Persona entrevistada	Diyer Gerardo Prieto Hurtado.
Tipo de actividad	Pecuaría y de servicios ambientales: apicultura, producción de miel y polen, aprovechamiento de cera, rescate de enjambres y educación ambiental.
Ubicación específica	Finca Villa María, vereda Capitolio, cuenca del río Sumapaz. Sector exacto, extensión, altitud y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Miel de abejas, polen y servicio comunitario de rescate y reubicación de enjambres.
Estado actual	Unidad productiva en marcha desde hace aproximadamente tres años, con 48 colmenas distribuidas en cuatro santuarios.
Personas vinculadas	Diyer, su pareja y un grupo de socios o colaboradores que se divide en dos equipos para atender rescates. Número total y roles pendientes de confirmar.
Coordenadas geográficas	Pendientes para cada uno de los cuatro santuarios.
Descripción general	La iniciativa nació con una o dos colmenas, motivada por la experiencia apícola de más de 16 años del padrastro de la pareja del productor y por el interés de conservar las abejas. El grupo denomina sus espacios "santuarios" porque prioriza rescatar enjambres que la comunidad podría quemar o fumigar, brindarles un lugar seguro y educar a niños, jóvenes, adultos y personas mayores sobre su importancia. Comercializa principalmente de forma local y proyecta crear una asociación, ampliar mercados y alcanzar entre 200 y 300 colmenas.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Proteger y cuidar las abejas de Sumapaz mediante santuarios apícolas, rescate responsable de enjambres, educación ambiental y producción cuidadosa de miel, polen y otros productos de la colmena.
Visión	En el corto y mediano plazo, consolidar una asociación apícola con capacidad técnica, logística y comercial para manejar de manera sostenible entre 200 y 300 colmenas, ampliar la educación en Sumapaz y Cundinamarca y comercializar productos con trazabilidad en Bogotá y otros mercados.
Valores institucionales	["Conservación","respeto por la vida","responsabilidad","solidaridad comunitaria","aprendizaje","seguridad","honestidad","trabajo en equipo."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque reconocen un sabor diferente, valoran el origen de Sumapaz y confían en que el producto proviene directamente del santuario.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a miel y polen de origen local, con relación directa con los productores y una historia de conservación de abejas.
Diferencial competitivo	Producción en santuarios ubicados en alta montaña, rescate de enjambres, educación ambiental y reinversión para adquirir materiales y atender nuevas emergencias.
Valor agregado ambiental	Conservación de polinizadores, reubicación de enjambres en lugar de su eliminación, reutilización de cuadros y cajones y recuperación de cera.
Valor social o comunitario	Disminuye riesgos de picaduras en viviendas y afectaciones a animales, brinda talleres a toda la población y fortalece la conciencia ambiental.
Evidencia Registrada	48 colmenas en cuatro santuarios, rescates en varias veredas, talleres desde prejardín hasta adulto mayor, clientes recurrentes, fotografías, mensajes y apoyo previo de entidades.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Propósito claro de conservación y rescate de abejas.", "48 colmenas distribuidas en cuatro santuarios.", "Producto con alta aceptación reportada entre clientes locales y familiares.", "Experiencia familiar previa de más de 16 años.", "Talleres de educación ambiental para diferentes edades.", "Trajes y elementos básicos de protección disponibles.", "Reutilización de cera, cuadros y cajones.", "Presencia en Capitolio, La Unión, Tunales y La Playa."]
Oportunidades	["Crear una asociación apícola formal.", "Llegar a Cabrera, Venecia y Bogotá urbana.", "Contar con una vitrina distrital de productos de Sumapaz.", "Participar en ferias y mercados campesinos.", "Ampliar líneas de propóleo, cera estampada y educación ambiental.", "Fortalecer alianzas con Alcaldía, ULATA, colegios y organizaciones ambientales.", "Obtener transporte propio o convenio de emergencias.", "Posicionar la miel de alta montaña con trazabilidad."]
Debilidades	["Venta principalmente local y poca salida a mercados externos.", "Falta de cajones, cámaras de cría, alzas, trampas y trajes.", "Transporte insuficiente para rescates y colmenas.", "Capacidad financiera dependiente del clima y las cosechas.", "Registros de producción, costos e ingresos no consolidados.", "Pocos cajones disponibles para nuevos enjambres.", "Dependencia de equipo costoso que aún no poseen.", "Falta de verificación técnica de rendimientos por colmena."]
Amenazas	["Clima adverso y baja floración.", "Abejas africanizadas con alta defensividad.", "Accidentes durante rescates en moto, techos y terrenos difíciles.", "Destrucción de enjambres por temor de la comunidad.", "Percepción local de precios altos.", "Acumulación de producto sin mercado suficiente.", "Falta de agua de acueducto y dependencia de nacederos.", "Daño de trajes, ahumadores, cajas y equipos."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Familias y conocidos que compran miel o polen.	Capitolio, La Unión y veredas cercanas.	Producto local y confianza.	Según cosecha/recurrente.	Pureza declarada, sabor, origen y precio.	WhatsApp, voz a voz y venta directa.
Consumidor final	Personas que consumen miel o polen en su hogar.	Sumapaz y potencialmente Bogotá.	Alimento natural y de origen conocido.	Ocasional/mensual	Sabor, presentación, confianza y trazabilidad.	Contacto con productor.
Comprador local	Habitantes del caserío de La Unión y otras veredas.	Sumapaz.	Disponibilidad cercana.	Según cosecha..	Precio, calidad y relación personal.	Venta local.
Comprador urbano	Familias, tiendas especializadas y consumidores de productos rurales.	Bogotá.	Miel diferenciada de alta montaña.	Potencial..	Calidad, análisis, empaque, historia y entrega.	Ferias, tienda o redes.
Comprador institucional	Alcaldías, colegios, proyectos ambientales o mercados campesinos.	Bogotá y Cundinamarca.	Productos y talleres ambientales..	No consolidado.	Formalidad, capacidad, inocuidad y evidencia.	Convocatorias / alianzas.
Cliente del servicio	Familias, fincas y comunidad que requieren retirar enjambres.	Cuenca del río Sumapaz.	Disminuir riesgo sin matar abejas.	Por emergencia.	Rapidez, seguridad y experiencia.	Llamada/WhatsApp.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Miel y polen de origen local, sabor diferente, confianza, calidad y conexión con la conservación de las abejas.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los clientes locales y familiares aceptan el producto, reconocen su sabor y vuelven a comprar según la cosecha.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Familias, consumidores urbanos, tiendas de productos naturales, restaurantes, ferias, mercados campesinos e instituciones.
Evidencia Registrada	Ventas locales, publicaciones en WhatsApp, participación en una feria y comentarios de aceptación reportados por el productor.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producto de Sumapaz, asociado a alta montaña, diversidad floral, conservación y educación ambiental.
Cambios recientes en la demanda	La producción empieza a superar la salida local durante buenas cosechas, lo que exige mercados distritales y mejor comercialización.
Dificultades principales de venta	Precio percibido como alto, mercado local pequeño, falta de vitrina, transporte, empaque y validación técnica de atributos.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Apicultores y socios	Productores	Colmenas, experiencia y trabajo.	Mercado, materiales y apoyo.	Asociación y división de rescates.	Conservación coordinada.	Definir miembros y estatutos.
Padrastro de la pareja	Experto familiar	Más de 16 años de experiencia.	Continuidad y fortalecimiento.	Transferencia de conocimiento.	Buenas prácticas.	Documentar saberes.
Comunidad de veredas	Aliado/cliente	Avisos de enjambres y espacios.	Rescate seguro y educación.	Red de alertas.	Evita quema o fumigación.	Crear protocolo de llamada.
Colegios y comunidades	Aliado educativo	Participantes y espacios.	Talleres.	Educación ambiental.	Protección de polinizadores.	Crear portafolio pedagógico.
Alcaldía/ULATA	Institución	Apoyo, transporte y proyectos.	Resultados ambientales.	Rescates, equipos y asistencia.	Conservación territorial.	Formalizar convenio.
Ferias y mercados	Aliado comercial	Vitrina y clientes.	Producto diferenciado.	Venta y degustación.	Promoción de producción local.	Calendario de participación.
Productores de Sumapaz	Red comercial	Oferta complementaria.	Punto de venta compartido.	Local o vitrina distrital.	Logística consolidada.	Crear propuesta conjunta.
Procesador de cera	Aliado circular	Compra y transformación de cera.	Materia prima.	Retorno de laminas o venta.	Reutilización de subproducto.	Negociar condiciones.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Familiares y compradores locales.	Aceptación calificada como excelente por el productor.	Sabor, origen y confianza.	Ventas y mensajes por organizar.
Publicación digital	Contactos de WhatsApp.	Genera consultas, aunque también objeciones por precio.	Conocer disponibilidad y precio.	Capturas pendientes.
Participación en feria	Público de una feria del equipo de emprendimiento.	Permitió una salida comercial puntual.	Producto de Sumapaz.	Registro de feria.
Talleres	Colegios y comunidad.	Interés en el cuidado de las abejas.	Educación y conservación.	Fotos, listas y testimonios.
Rescates	Habitantes de diferentes veredas.	Agradecimiento por disminuir riesgos.	Solución sin matar abejas.	Llamadas y fotografías.
Carta de intención / encuesta	No reportada.	Pendiente.	Pendiente.	No existe.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Miel de abejas	Producto recolectado de alzas de miel cuando la colmena y el clima permiten cosecha.	Botella/mL.	Colmenas, cuadros, alzas, extractor o proceso disponible, envase y energía.	Envase limpio, cerrado, protegido de humedad, calor y contaminación.	Se mencionan botella y presentación de 500 mL: confirmar tamaños.	Origen de Sumapaz y modelo de santuario.
Polen	Polen recolectado mediante trampas instaladas en colmenas fortalecidas.	Libra/presentación pendiente.	Trampa de polen, recipientes, secado o conservación y empaque.	Controlar humedad, limpieza, almacenamiento y vida útil.	Presentación pendiente.	Producto de alta montaña; requiere estandarización.
Propóleo	Producto potencial obtenido mediante trampa de propóleo.	Gramos/presentación pendiente.	Trampas, limpieza, clasificación y empaque.	Protección contra contaminación y trazabilidad.	No se informó venta actual.	Línea futura.
Cera de abejas	Subproducto de cosecha que se vende por kilogramo para reprocesamiento.	Kilogramo.	Cera recuperada, limpieza y almacenamiento.	Separar de contaminantes y proteger del calor.	Bloque o material en bruto.	Economía circular y futura cera stamped
Rescate de enjambres	Retiro, contención, transporte y reubicación de abejas en santuarios.	Servicio/enjambre..	Trajes, guantes, ahumador, aspiradora apícola, caja y transporte,	Aplicar protocolo de seguridad, revisar alergias y aislar el área.	Servicio comunitario; tarifa pendiente.	Conserva abejas y reduce riesgos.
Taller ambiental	Actividad educativa sobre importancia, manejo y conservación de abejas.	Grupo/jornada.	Material pedagógico, EPP demostrativo y facilitadores.	Adecuar contenido a edad y lugar.	Taller presencial.	Experiencia directa del territorio.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Miel y polen	Cosecha por colmena.	1. Revisar clima, floración, estado sanitario, población y reservas.	Periódico.
Miel y polen	Pendiente de verificar	2. Fortalecer la colmena y colocar alzas de miel o trampas de polen.	Según desarrollo.
Miel y polen	Pendiente de verificar	3. Esperar maduración de la cosecha.	Aproximadamente 2-3 meses, según clima.
Miel y polen	Pendiente de verificar	4. Usar EPP, ahumador y herramientas; retirar alzas o polen.	Según número de colmenas.
Miel y polen	Pendiente de verificar	5. Extraer, filtrar, separar cera, envasar y registrar lote.	Pendiente de estandarizar.
Miel y polen	Pendiente de verificar	6. Almacenar, publicar, vender o reservar producto.	Según demanda.
Rescate	Un enjambre.	7. Recibir llamada, evaluar ubicación, personas, animales y acceso.	Inmediato/programado.
Rescate	Pendiente de verificar	8. Preparar caja, aspiradora, ahumador, EPP, transporte y equipo.	Antes de salir.
Rescate	Pendiente de verificar	9. Aislar zona, retirar enjambre, asegurar reina y transportar.	Variable.
Rescate	Pendiente de verificar	10. Instalar en santuario, alimentar si es necesario y hacer seguimiento.	Días/semanas.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Cámaras de cría/cajones	Uno par colonia.	Inversión y reposición.	Proveedor pendiente.	N/A	Uso de madera y transporte.	Madera legal, reparación y larga vida útil.	Cada cajón completo se menciona como "600"; confirmar si \$600.000.
Alzas de miel	Según fortaleza de la colmena.	Estacional	Proveedor pendiente.	N/A	Materiales y transporte.	Reutilizar y mantener.	En la transcripción aparece como "salsas".
Cuadros y cera stamped	10 cuadros por cámara reportados.	Permanente.	Compra/cera propia futura	N/A	Cera y madera.	Reutilizar cuadros y adquirir estampadora.	Control sanitario
Trampas de polen y propóleo	Según colmenas productivas.	Inversión.	Por cotizar	N/A	Materiales.	Limpieza y uso temporal para no afectar colonia.	Necesidad
Trajes, guantes y botas	Uno por persona	Permanente/reposición.	Proveedor especializado.	N/A	Residuos textiles.	Inspección, lavado y reparación.	Prioridad alta.
Careta y protección facial	Una por persona.	Permanente.	Proveedor especializado.	N/A	Residuo al final de vida.	Mantener malla sin roturas.	Esencial por africanización
Ahumador	Uno par equipo	Cada rescate/revisión.	Proveedor/fabricación.	Hurmo	. Emisiones y riesgo de incendio	Combustible vegetal limpio, apagado total y recipiente seguro.	Uno se dañó o quemó.
Aspiradora apícola	Una por grupo.	Rescates.	Por cotizar.	N/A	Energía y riesgo mecánico.	Equipo específico de baja succión y mantenimiento	Tienen una y requieren otra.
Alimento suplementario y reservas	Según clima	Ocasional	Preparación/proveedor.	N/A	. Consumo de insumos y envases	Usar solo cuando sell necesario y registrar.	Cantidad no informada
Envases	Uno por presentación.	Según cosecha.	Proveedor pendiente.	N/A	Vidrio/plástico y transporte.	Preferir retornables a reciclables.	Tamaños pendientes.
Agua	Uso bajo para limpieza y operación	Permanente	Nacederos de la finca	N/A	Presión y posible contaminación.	Proteger nacederos y evitar lavado contaminante.	Acueducto solicitado.
Energía	Uso para fijar cera a cuadros y otras tareas.	Ocasional.	Vivienda.	N/A	Consumo eléctrico	Equipos seguros y registro.	Consuma no medido.
Transporte	Salidas a rescates y mercados	Frecuente/emergencia.	Moto, apoya institucional o transporte futuro.	N/A	Combustible, riesgo vial y emisiones.	Vehículo adecuado, carga asegurada y rutas consolidadas.	Gran limitante.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	El productor reporta cosechas cada 2-3 meses, dependiendo del clima.
Producción normal de referencia	Entre 20 y 25 botellas por colmena y cosecha. El tamaño de la botella y el promedio real deben verificarse.
Capacidad mensual teórica	No determinada.
Producción máxima posible	No se calcula, porque no todas las colmenas producen igual y faltan tamaños de envase, tasa de colmenas productivas, pérdidas y datos por cosecha.
Área / N° de habitaciones / lote	48 colmenas distribuidas en cuatro santuarios.
Limitantes técnico-productivos	Cajones, alzas, trampas, trajes, aspiradora, ahumador, transporte, mano de obra y capital.
Limitantes ambientales	Clima, floración, disponibilidad de agua, sanidad, capacidad del territorio y necesidad de evitar sobrecarga de colmenas.
Capacidad instalada	48 colmenas distribuidas en cuatro santuarios.
Capacidad utilizada actual	Activa en cuatro santuarios; número de colmenas fuertes, núcleos y colonias en recuperación pendiente.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Validar oferta floral y sanitaria, asegurar mercado, registrar rendimientos, adquirir material y fortalecer transporte y equipo humano.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Nacederos en la finca; acueducto solicitado sin conexión.	Se requiere para limpieza y operación básica. Riesgo en periodos secos.	Disponibilidad y calidad no medidas.	Disponibilidad y calidad no medidas.	Media	Proteger y monitorear nacederos.
Fuentes hídricas	Fuentes naturales cercanas.	Evitar contaminación y ubicación inadecuada de apiarios.	Condiciona manejo y limpieza.	Posible afectación hídrica.	Alta	Definir zonas de protección.
Suelo	Santuarios en finca y otros puntos..	Afecta ubicación y seguridad.	Acceso, estabilidad y drenaje.	Caidas o dificultad logística.	Media	Bases estables y senderos.
Pendiente/topografía.	Rescates en techos, cercas y zonas difíciles	Acceso con cajas y EPP.	Eleva riesgo y tiempo.	Accidentes y pérdida de colonias.	Alta	Evaluación previa y equipo adecuado.
Clima	Principal condicionante de cosecha.	Cosecha variable.	Reduce trabajo y producción.	Lluvia, frío, viento y baja floración.	Alta	Calendario y reservas alimentarias.
Biodiversidad	Actividad favorable a polinización.	Evitar densidad excesiva y presión. sobre recursos.	Determina capacidad de expansión.	Competencia floral o debilitamiento.	Alta	Estudio de capacidad y distribución.
Uso de insumos	Materiales costosos y limitados.	Disponibilidad financiera.	Enjambres sin ubicación.	Frena rescates y crecimiento.	Alta	Inventario y fondo de reposición.
Manejo de residuos	Cera se vende; cuadros y cajones se reutilizan.	Falta equipo propio de estampado.	Dependencia de terceros.	Menor valor agregado.	Media	Adquirir estampadora y registrar cera.
Acceso/transporte	Moto y apoyo ocasional.	Carga insegura y rutas largas.	Accidentes y daño de colmenas.	Limita emergencias.	Alta	Transporte adecuado o convenio.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Picaduras da abejas africanizadas	Sí	Alta	Trjes, guantes y reaccion ante emergencias.	EPP completo, evaluación de alergias y botiquin.
Biológica	Reacción alérgica/anafilaxia	Sí	Alta	No se detalló protocolo.	Plan de emergencia y atención medica
Fisico	Frio, lluvia y radiación solar	Sí	Media	Ropa de trabajo.	Plan climático y protección.
Químico	Humo del ahumador	Sí	Baja	Uso tradicional.	Material limpio, ventilación y apagado.
Biomecánico	Levantamiento de cajas y colmenas	Sí	Alta	Trabajo en grupo	Técnica, ayudas y distribución de cargas.
Mecánico	Herramientas, cajas rotas y techos	Sí	Media	Experiencia.	Inspección y herramientas adecuadas:
Locativo	Caidas en moto, techos, cercas y terreno imegular	Sí	Alta	EPP apicola, sin control vial suficiente	Transporte apropiado y evaluación del sitio
Tránsito	Traslado de colmenas en motocicleta	Sí	Alta	Moto y apoyo ocasional.	Prohibir carga insegura y disponer vetrícula.
Golpes	Piedras u objetos durante rescates	Sí	Media	No informado.	Casco y delimitación del area.
Eléctrico	Uso de energia para fijar cera	Sí	Baja	Energia de vivienda	Revisión de equipos y conexiones
Incendio	Ahumador y material seco	Sí	Alta	Ahumador,	Extintor, apagado y control de chispas.
Público	Riesgo para vecinos, nifies y animales	Sí	Alta	Rescate y reubicación	Acordonar zona y avisar a comumdad

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Inspeccionar trajes, mallas, guantes, botas y cierres antes de salir.	Picaduras.	Lider de equipo.	Cada jornada.	Lista.
Confirmar antecedentes de alergia y ruta de atención.	Anafilaxia.	Diyer/equipo.	Ingreso y cada rescate.	Ficha.
Llevar botiquín, comunicación, ubicación y contacto de emergencia.	Emergencias.	Equipo.	Cada salida.	Checklist.
Evaluar techo, altura, terreno, animales, personas y acceso antes de intervenir.	Caidas y golpes.	Lider.	Cada rescate .	Formato de evaluación.
No transportar colmenas de forma insegura en motocicleta.	Tránsito y fuga de abejas.	Equipo.	Permanente.	Plan logístico.
Usar casco y sistema de trabajo en alturas cuando aplique.	Caidas de altura.	Personal capacitado.	Cada intervención.	Registro.
Revisar ahumador y apagar completamente el material.	Incendio y humo.	Operador.	Cada uso.	Inspección.
Registrar picaduras, caídas, daños y casi accidentes.	Seguimiento.	Diyer.	Cuando ocurra.	Cuaderno.
Inducir a nuevos colaboradores y mantener a terceros fuera del área.	Todos los riesgos.	Lider de equipo.	Cada rescate.	Lista.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	Sí	Una participación reportada.	Diyer/asociación.	Ocasional; fortalecer.
Venta directa	Sí	Familiares, clientes locales y caserío La Unión.	Diyer y socios,	Según cosecha.
Redes sociales	Sí	Publicaciones e imágenes.	Diyer.	Según disponibilidad.
WhatsApp/llamadas	Sí	Pedidos, difusión y rescates.	Diyer.	Frecuente.
Tiendas/restaurantes/plazas	No	No consolidados.	Por gestionar.	Pendiente.
Compras institucionales	No	No reportadas.	Asociación futura.	Pendiente.
Comercialización asociativa	Sí	Grupo de socios y asociación en creación.	Diyer/socios.	En desarrollo.
Otro	Sí	Vitrina futura de productos de Sumapaz y talleres.	Equipo.	Proyectado.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Miel-botella principal	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Entrega local o futura distrital.	48000	Precio definido por esfuerzo, ongen y costos; presentación por confirmar.
Miel-500 mL	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Pendiente.	25000	La transcripción dice "25 la botella de 500 ml"
Polen	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Conservación y empaque.	Pendiente de verificar	Requiere costeo y presentación.
Cera	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio por kilogramo no informado.	Transporte a procesador.	Pendiente de verificar	Se vende para reprocesamiento.
Rescate/taller	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No reportado.	Alta logística.	Pendiente de verificar	Debe evaluarse modelo comunitario, institucional o subsidiado.

Observaciones del formato: Validación de precios: Se debe confirmar el tamaño de la botella de \$48.000 y si la cifra de la presentación de 500 mL es \$25.000. También debe compararse el precio con el costo real por cosecha, análisis de calidad, envase, transporte y margen.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Miel	Pendiente; producción es por cosecha, no mensual fija.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo/transferencia por verificar.	Venta local, WhatsApp y feria.
Polen	Pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por verificar.	Venta directa.
Cera	Kg por cosecha pendientes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por verificar.	Procesadores externos.
Rescate de enjambres	Número mensual pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Apoyo/servicio comunitario.	Llamadas y veredas.
Talleres ambientales	Número de grupos pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Alianzas.	Colegios y comunidad.

Inconsistencia Verificar:

Proyección pendiente: No es responsable multiplicar 48 colmenas por el rendimiento declarado sin conocer cuántas estaban productivas, el tamaño de las botellas, la cosecha real, la mortalidad, el autoconsumo y las ventas. Se requieren al menos dos cosechas documentadas.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente local	Informar cosecha, presentación, origen y disponibilidad.	WhatsApp/llamada.	Cada cosecha.	Diyer.
Comprador urbano	Mostrar trazabilidad, fotografías, análisis y prácticas.	Redes/catálogo.	Mensual/campaña.	Equipo comercial.
Cliente recurrente	Reservas anticipadas y seguimiento de satisfacción.	WhatsApp.	Antes y después de la entrega.	Diyer.
Institución	Portafolio de productos, talleres y rescates.	Correo/reunión.	Por convocatoria.	Asociación.
Comunidad que solicita rescate	Confirmar atención y explicar prevención.	Llamada/WhatsApp.	Por servicio.	Equipo de rescate.
Aliado comercial	Inventario, reglas de pago y promoción compartida.	Grupo/ficha.	Cada cosecha.	Responsable de ventas.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Última Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Miel	Venta local/Bogotá futura.	Según pedido.	Moto o transporte adecuado.	Envase cerrado, vertical, protegido de calor y golpes.	Según carga.	Pendiente.	Diyer.
Polen	Pedido	Entrega rápida según conservación.	Transporte protegido.	Control de humedad y temperatura según proceso.	Pendiente.	Pendiente.	Responsable de producto.
Cera	Procesarior.	Acopie por cosecha.	Transporte consolidado	Limpia y separada	Kg disponibles.	Pendiente.	Diyer.
Rescate	Atención on sitio.	Segun urgencia y seguridad.	Vehículo apropiado, no moto con carga inestable.	Caja ventilada, cerrada y asegurada.	Una o varias colmenas.	Pendiente.	Equipo de rescate.
Taller	Institución a comunidad.	Fecha programada.	Desplazamiento del equipo,	Material completo y EPP demostrativo	Grupo por definir.	Pendiente.	Facilitador

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identidad	Nombre, productor, finca, vereda, contacto y propósito del santuario.	Diyer.	Etiqueta/futuro QR.	Cuando cambie.	Ficha.
Apiario	Santuario, ubicación, número de colmena y fecha de revisión.	Responsable técnico.	Registro digital.	Cada visita.	Ficha.
Cosecha	Fecha, colmenas, producto, cantidad, lote y responsable.	Equipo de cosecha.	Cuaderno/hoja.	Cada cosecha.	Registro.
Sanidad	Hallazgos, tratamientos, mortalidad y alimentación.	Responsable apicola.	Ficha por colmena.	Cada revisión.	Registro.
Envasado	Fecha, presentación, cantidad y lote.	Responsable de empaque.	Etiqueta.	Cada lote.	Lote.
Rescate	Origen, fecha, riesgo, personas, colonia y nuevo santuario.	Equipo de rescate.	Formulario.	Cada rescate:	Fotos.
Prácticas ambientales	Rescate, reutilización de cera y educación.	Diyer.	QR/redes.	Mensual	Fotos y datos.
Cliente	Pedido, destino y retroalimentación.	Ventas.	WhatsApp/base.	Cada venta.	Registro.

Observaciones del formato: Implementación gradual: Primero se deben numerar las 48 colmenas, diferenciar los cuatro santuarios y registrar revisiones y cosechas. Después puede incorporarse un QR que muestre origen, lote, historia del rescate y prácticas de conservación.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Infraestructura apícola.	Cámaras de cría/cajones completos con 10 cuadros.	Pendiente de verificar	Según meta inmediata.	Pendiente de verificar	Medidas estandarizadas, madera adecuada y compatibilidad.	Proyecto/recursos propios.
Producción	Alzas de miel.	Pendiente de verificar	Según colmenas fuertes.	Pendiente de verificar	Compatibilidad y mantenimiento.	Apoyo/ahorro.
Producción	Trampas de polen y propóleo.	Pendiente de verificar	Según plan.	Pendiente de verificar	Diseño apícola y uso controlado.	Proyecto.
Seguridad	Trajes, caretas, guantes, botas y repuestos.	Pendiente de verificar	Un kit por persona.	Pendiente de verificar	Tallas, mallas y resistencia.	Prioridad inmediata.
Rescate	Segunda aspiradora apícola.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Succión regulable, batería/energía y facilidad de limpieza.	Proyecto/recursos.
Rescate	Ahumadores y repuestos.	Pendiente de verificar	Al menos 2.	Pendiente de verificar	Protección térmica y apagado seguro.	Recursos propios.
Logística	Vehículo o solución segura para transportar colmenas.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Ventilación, sujeción, capacidad y documentación.	Convenio/financiación.
Transformación	Estampadora de cera.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Capacidad, temperatura y seguridad.	Mediano plazo.
Comercial	Envases, etiquetas, análisis y material de exhibición.	Pendiente de verificar	Lote	Pendiente de verificar	Inocuidad, rotulado y trazabilidad.	Ventas/apoyo.
Capital de trabajo	Alimento suplementario, transporte y mantenimiento.	Pendiente de verificar	Un ciclo	Pendiente de verificar	Basado en registros climáticos.	Fondo de ahorro.

Observaciones del formato: Inversión histórica: El productor reporta una inversión aproximada de \$25.000.000 asociada a materiales y un proyecto, más cerca de \$6.000.000 aportados directamente, para un total aproximado de \$31.000.000. Debe verificarse qué equipos y colmenas componen esa inversión.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Material apícola	Cajas, cuadros, alzas, cera y trampas.	Pendiente de verificar	Registrar compra y depreciación.
Seguridad	Trajes, guantes, botas, mallas y reposición.	Pendiente de verificar	No debe tratarse como gasto opcional.
Transporte	Rescates, visitas, cosechas y ventas.	Pendiente de verificar	Principal limitante.
Alimentación	Suplementación de abejas en clima desfavorable.	Pendiente de verificar	Registrar receta y cantidad.
Envases/ etiquetas	Miel, polen y propóleo.	Pendiente de verificar	Separar por presentación.
Mano de obra	Revisión, rescate, cosecha, talleres y venta.	Pendiente de verificar	Asignar horas por actividad.
Energía	Fijación de cera y otros procesos.	Pendiente de verificar	Consumo de vivienda.
Mantenimiento	Cajones, ahumadores, aspiradora y herramientas.	Pendiente de verificar	Crear reserva.
Pérdidas	Colmenas dañadas, cajas rotas, producto no vendido o mortalidad.	Pendiente de verificar	Registrar por evento.
Ingresos	Ventas de miel, polen y cera.	Pendiente de verificar	Dependen del clima.
TOTAL/UTILIDAD	No se puede calcular.	Pendiente de verificar	Faltan cosechas, ventas, costos y tamaño de presentación.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por cosecha, santuario y producto.
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por cosecha, santuario y producto.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por cosecha, santuario y producto.
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por cosecha, santuario y producto.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por cosecha, santuario y producto.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por cosecha, santuario y producto.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por cosecha, santuario y producto.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por cosecha, santuario y producto.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por cosecha, santuario y producto.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por cosecha , santuario y producto.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por cosecha, santuario y producto.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar por cosecha, santuario y producto.

Registro Mínimo Requerido:

Flujo variable: La apicultura no genera ingresos uniformes cada mes. El flujo debe construirse por cosecha y luego distribuirse mensualmente, separando miel, polen, cera, rescates y talleres, así como el fondo de reinversión.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Nacederos propios de la finca.	No medida.	5	Identificar, proteger y monitorear.
Uso directo de agua	Limpieza y operación básica.	No medido.	2	Registrar y evitar contaminación.
Energía	Uso doméstico para fijar cera a cuadros.	No medido.	2	Registrar horas de equipos.
Transporte	Rescates y comercialización; moto y apoyos.	No medido.	5	Vehículo apropiado y rutas consolidadas.
Material de colmenas	Madera, cera y componentes.	No cuantificado.	3	Reparar, reutilizar y verificar origen.
Alimento suplementario	Uso según clima	No medido.	3	Registrar por colmena y necesidad.
Polinización	Beneficio ambiental central.	No cuantificado.	5	Documentar cultivos y zonas beneficiadas.
Rescate	Enjambres reubicados en vez de eliminados.	28-34 rescates mencionados; confirmar periodo.	5	Registro por evento.
Conclusión	La mayor huella proviene del transporte y materiales; el mayor beneficio es la polinización y conservación.	Sin línea base.	5	Medir durante seis meses.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua	Litros usados en limpieza.	No medida.	Línea base.	Por cosecha.	Equipo.	Planilla.
Protección de nacederos	Cercado, vegetación y ausencia de contaminación.	Pendiente.	100% protegidos.	Trimestral	Diye.	Fotos,
Transporte	Viajes, km, medio y combustible,	No medido.	Registrar 100%,	Por salida.	Logística	Registro.
Colmenas activas	Número por santuario y estado.	48.	Registro actualizado.	Mensual	Responsable apícola.	Inventario.
Rescates	Enjambres recibidos y sobrevivencia.	28-34 mencionados.	Registrar 100%.	Por rescate.	Equipo.	Ficha
Cera reutilizada	Kg vendidos o transformados.	No medido.	100% aprovechada.	Por cosecha.	Diye.	Recibo.
Energía	kWh u horas de equipo.	No medido.	Registrar procesos.	Por lote.	Responsable	Planilla.
Huella de carbono	Transporte, energía y materiales.	Sin cálculo.	Estimación a 6 meses.	Semestral	Equipo asesor.	Hoja.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Cera de opérculo/cosecha	Kg pendientes.	Se vende a personas con maquinaria.	Limpiar, pesar y procesar en estampadora futura.	Cera estampada/venta.	Diyer.
Cuadros	Según desgaste.	Se limpian y reutilizan.	Inspección sanitaria y reparación.	Nuevas cosechas.	Equipo.
Cajones	Según estado.	Se reutilizan y reparan.	Mantenimiento y reemplazo de partes.	Santuarios.	Equipo.
Madera dañada.	Ocasional	No informado.	Separar, reparar o disponer sin contaminar,	Reuso/disposición.	Diyer.
Envases	Según ventas.	No informado.	Programa de retorno o reciclaje,	Cliente/reciclaje.	Ventas.
Empaques de insumos	Variable.	No informado.	Separar y reciclar.	Gestor	Equipo.
Residuos del ahumador	Ceniza y material vegetal.	No informado.	Apagar y disponer en sitio seguro.	Disposición controlada.	Operador.
Producto no conforme	Pendiente.	No informado.	Separar, evaluar uso y registrar.	Aprovechamiento seguro/descarte.	Responsable de calidad.

Conclusion:

Resumen: La cera y reutilización de materiales son fortalezas circulares.

Acción: Medir cantidades y cerrar el ciclo con estampadora.

Area: Diferenciación ambiental.

Responsable: Diyer.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Uso eficiente	Uso bajo, sin medición.	Inicial	3	Registrar.	Planilla.
Agua	Protección de nacaderos	Condición no verificada.	Pendiente.	2	Visita y cercado.	Fotos.
Biodiversidad	Conservación de polinizadores	Propósito central.	Fortaleza.	5	Mantener rescates.	Registros.
Biodiversidad	Capacidad floral	No evaluada para 200-300 colmenas.	Riesgo	2	Estudio de carga.	Documento.
Residuos	Reutilización de cera y cuadros	Práctica activa.	Fortaleza.	5	Medir.	Registros.
Energía	Consumo	Bajo y no medida.	Intermedio.	3	Registrar.	Factura.
Transporte	Eficiencia y seguridad	Alta dependencia y accidentes.	Débil.	1	Solución logística.	Plan
Cooperación	Rescates y educación.	Amplia relación comunitaria	Fortaleza	5	Formalizar asociación	Actas
Comercial	Mercado sostenible	Limitado localmente.	Débil	2	Abrir canales.	Ventas
Seguridad	EPP	Existe, pero requiere reposición y protocolos.	Intermedio.	3	Fortalecer	Listas
Trazabilidad	Registros por colmena	No consolidados.	Básico.	2	Numerar y registrar.	Fichas.

Resultado Preliminar:

Resultado preliminar: Calificación propuesta: 33 de 55 puntos. Se destacan la conservación de polinizadores, los rescates, la educación y la reutilización de cera. Las brechas principales son transporte seguro, capacidad floral, comercialización, registros y protección documentada de nacaderos.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigación

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Capacidad floral	Evaluar ubicación y carga antes de ampliar.	Alta	0-6 meses	Diyer/técnico	Visita y registros	Colmenas por zona	Informe
Nacaderos	Identificar y proteger zonas de captación.	Alta	0-6 meses	Propietarios	Cerca/plaritas	% protegido	Fotos
Transporte	Crear protocolo y gestionar vehículo/convenio,	Alta	0-3 meses	Asociación	Plan/aliados	Rescates seguros	Registro
Ahumador	Control de humo, combustible y apagado.	Alta	Inmediato	Operador	Recipiente/extintor	0 incendios	Lista
Cera	Pesar y registrar aprovechamiento.	Media	Próxima cosecha	Diyer	Báscula	Kg aprovechados	Registro
Envases	Implementar retorno o reciclaje.	Media	0-6 meses	Ventes	Etiquetas/cajas	9% retornado	Planilla
Educación	Incluir mensajes de prevención y conservación	Media	0-3 meses	Equipo	Material	Talleres realizados	Listas
Registros	Numerar colmenas y documentar cosechas.	Alta	Inmediato	Responsables	Fichas/celular	% colmenas registradas	Base

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Variabilidad de floración	La producción depende directamente del clima.	Alto	Calendario floral y reservas.
Lluvia y frío	Pueden reducir actividad y cosecha.	Alto	Revisión de reservas y ubicación protegida.
Sequía	Puede disminuir nectar y agua.	Alto	Monitorear nacaderos y evitar expansión.
Viento	Puede afectar vuelo y estabilidad de cajas.	Medio	Anclaje y barreras.
Incendios/quemas	Amenaza para abejas y territorio.	Alto	Educación y rutas de alerta.
Mercado estacional	Buenas cosechas pueden generar acumulación.	Media	Preventa y canales externos.
Conclusión	La producción debe adaptarse al calendario floral y no a una meta fija de colmenas.	Alto	Revisión por temporada.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Baja cosecha	Clima, floración o colonia débil	Menos ingresos	Aito	Monitoreo y reservas.	Ajustar gastos
Productivo	Pérdida de colonia	Sanidad, trastado o daño.	Pérdida ambiental y económica.	Alto	Registro y manejo técnico.	Reubicar/analizar.
Comercial	Acumulación de miel	Salida local insuficiente.	Falta de caja.	Alto	Preventa y canales urbanos.	Promoción y alianzas.
Financiero	Expansión excesiva	Mata sin flujo ni capacidad floral.	Deuda y mortalidad.	Alto	Crecimiento por fases.	Detener compras.
SST	Picadura grave	Abejas africanizadas y EPP dañado.	Anafilaxia o lesión,	Alto	EPP, protocolo y atención.	Activar emergencia.
Logístico	Accidente en mato	Carga de cajas y terreno.	Lesiones y escape.	Alto	Vehiculo adecuado.	Aislar area y atender.
Ambiental.	Sobreconcentración de colmenas	Expansión sin estudio.	Competencia floral.	Alto	Capacidad de carga	Redistribuir.
Ambiental	Incendio por ahumador	Material seco o mal apagado.	Daño al páramo.	Alto	Control y extintor	Contaner y alertar.
Reputacional	Afirmaciones no verificadas	Uso de "organico" sin soporte.	Pérdida de confianza.	Medio	Comunicación responsable.	Carregir etiquetas.
Digital	Pérdida de registros	Información dispersa	Sin trazabilidad.	Medio	Respaldo en nube.	Reconstruir.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Numerar las 48 colmenas y cuatro santuarios.	Productivo	Diyer/socios	0-1 mes	Etiquetas/fichas	Inventario confiable	Base
Registrar dos cosechas completas.	Financiero/productivo	Equipo	Próximos 6 meses	Báscula/formatos	Rendimiento real	Planillas
Confirmar presentaciones y precios.	Comercial	Ventas	0-1 mes	Lista de precios.	Oferta clara	Catálogo
Crear protocolo de rescate.	SST/servicio	Equipo	0-2 meses	Formato/capacitación	Atención segura:	Documento
Gestionar transporte seguro.	Logistico	Asociación/Alcaldia	0-6 meses	Convenio/cotización	Menos accidentes	Acuerdo
Cotizar cajas, trajes y aspiradora.	Inversion	Diyer	0-2 meses	Proveedores	Prioridad definida	Cotizaciones
Formular asociación.	Organizativo	Socios	0-6 meses	Asesoría	Roles y estatutos	Acta
Crear portafolio de talleres y rescates.	Comercial/social	Diyer	0-3 meses	Fotos/diseño.	Oferta institucional	Portafolio
Abrir canales urbanos.	Comercial	Equipo	0-6 meses	Ferias/aliados	Nuevos clientes.	Ventas
Evaluar estampadora de cera.	Circular	Equipo	6-12 meses	Cotizaciones/volumenes	Decision viable	Estudio

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Colmenas activas por santuario	100% registradas.	Mensual	Responsable apícola	Inventario
Producción	Botellas y libras por cosecha	Registrar 100%.	Cada cosecha	Equipo	Planilla
Sanidad	Mortalidad y colonias débiles	Registrar 100%.	Mensual	Técnico	Ficha
Ventas	Unidades vendidas por canal	Separar local, feria y Bogotá.	Mensual	Ventas	Base
Financiera	Costo y margen por producto	Calcular tras dos cosechas.	Por cosecha	Administración	Ficha
Rescates	Enjambres rescatados y supervivencia	Registrar 100%.	Por evento	Equipo	Formulario
SST	Salidas con EPP completo	100%.	Cada salida	Lider	Checklist
SST	Incidentes y accidentes	Registrar 100% y reducir.	Mensual	Diyer	Registro
Ambiental	Kg de cera aprovechada	100%.	Por cosecha	Diyer	Recibo
Educación	Personas participantes	Aumentar cobertura..	Trimestral	Facilitador	Listas
Cooperación	Socios y alianzas activas	Asociación y 3 alianzas.	Semestral	Equipo	Actas

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Llegar a 200-300 colmenas	Aumenta producción y manejo.	Exige mercado amplio.	Alta inversión y costos,	Puede sobrecargar oferta floral.	Crecimiento por fases y estudio.
Comprar más cajones	Permite rescates y núcleos	Mayor oferta futura.	Inversión aproximada por unidad a confirmar.	Uso de madera.	Priorizar necesidad inmediata.
Comprar trajes	Mejora seguridad y capacidad humana.	Permite servicios confiables.	Costo de reposición.	Bajo impacto.	Compra inmediata.
Adquirir transporte	Facilita rescates y cosechas.	Amplia mercado	Compra, combustible y mantenimiento.	Emisiones.	Evaluar convenio o vehículo eficiente,
Abrir mercado en Bogotá	Requiere mayor estandarización.	Mejores precios potenciales.	Empaque, logística y promoción.	Más transporte.	Consolidar envíos y trazabilidad.
Crear asociación	Distribuye tareas.	Mayor negociación.	Costos administrativos.	Mejor planificación territorial.	Roles y registros claros.
Comprar estampadora.	Cierra ciclo de cera.	Nueva tinea.	Inversión y energía.	Reduce dependencia y residuos.	Valider volumen de cera.
Cobrar rescates	Financia equipos.	Formaliza servicio.	Ingreso potencial.	Sostiene conservación.	Definir tarifa social o institucional.
Usar "orgánico" en etiqueta	No cambia producción.	Puede atraer clientes.	Riesgo si no hay soporte.	No aplica.	Usar lenguaje verificable o certificarse.

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR Escritura oficial del nombre: Diyer Gerardo Prieto Hurtado; el archivo contiene variaciones Gerando, Pietro y Prieto. Nombre comercial definitivo, documento, teléfono, correo, RUT y estado de la asociación. Coordenadas, altitud, área y condiciones de cada uno de los cuatro santuarios. Número total de socios, roles, experiencia, forma de vinculación y disponibilidad. Inventario por colmena: fuerte, núcleo, rescatada, productiva o en recuperación. Producción real de miel y polen por colmena y por cosecha. Tamaño exacto de las botellas y presentaciones de polen y propóleo. Confirmar precios: \$48.000 y posible \$25.000 por 500 mL. Número y periodo de los 28-34 enjambres rescatados mencionados. Cantidad de producto vendido, almacenado, consumido y perdido. Costos de materiales, transporte, alimento, envases, mano de obra, energía y mantenimiento. Detalle de la inversión aproximada de \$25 millones más \$6 millones propios. Confirmar si cada cajón completo cuesta aproximadamente \$600.000. Número y estado de trajes, guantes, ahumadores, aspiradoras y herramientas. Sanidad apícola, tratamientos, mortalidad, análisis de miel y protocolos de inocuidad. Capacidad floral y disponibilidad de agua para una posible expansión. Condiciones de protección de nacederos y fuentes hídricas. Mercados, clientes recurrentes, ventas en feria y contactos en Bogotá/Cundinamarca. Soportes para cualquier declaración de producto orgánico, puro o de alta montaña. **CONCLUSIÓN GENERAL** La unidad liderada por Diyer Gerardo Prieto Hurtado combina apicultura, rescate de enjambres, educación ambiental y producción de miel, polen y cera. Su mayor fortaleza es el enfoque de santuario: las abejas son protegidas y reubicadas, en lugar de ser eliminadas, generando un beneficio directo para la biodiversidad y la comunidad. Actualmente se reportan 48 colmenas en cuatro santuarios, una red de rescates y talleres para diferentes edades. Sin embargo, la sostenibilidad financiera no puede establecerse todavía porque faltan registros verificables de cosechas, tamaños de presentación, ventas, costos y pérdidas. La prioridad inmediata es garantizar seguridad y operatividad mediante cajones, trajes, guantes, ahumadores, una segunda aspiradora apícola y transporte adecuado. La meta de 200-300 colmenas solo debe desarrollarse por etapas, con un estudio de capacidad floral, sanidad, agua, personal y mercado. La comercialización en Bogotá y Cundinamarca representa una oportunidad, siempre que se acompañe de trazabilidad, comunicación responsable, precios costeados y una asociación organizada. **PRIORIDADES DE FORTALECIMIENTO** 1. Numerar y registrar las 48 colmenas y los cuatro santuarios. 2. Adquirir cajones, trajes, guantes y ahumadores para atender rescates con seguridad. 3. Conseguir una segunda aspiradora apícola para los dos equipos. 4. Implementar un protocolo de rescate, alergias, transporte y emergencias. 5. Documentar dos cosechas completas de miel, polen y cera. 6. Confirmar presentaciones, precios y costos unitarios. 7. Gestionar transporte propio o un convenio permanente. 8. Formalizar la asociación y definir roles. 9. Abrir canales de venta en ferias, Bogotá, Cabrera y Venecia. 10. Evaluar la estampadora de cera y la expansión solo con datos comprobados.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.